

Министерство образования Республики Беларусь  
Гродненский государственный колледж строительных технологий  
**Математика строит будущее** Практическая

работа 08

Гродно, 2026

**Задача 1.** Найдите производную:  $f(x) = 5x^3$

**Задача 2.** Найдите производную:  $f(x) = x^4 + 2x^3 - x$

**Задача 3.** Найдите производную:  $f(x) = 7$

**Задача 4.** Найдите  $f'(2)$ , если  $f(x) = x^2 + 3x$

**Задача 5.** Найдите производную:  $f(x) = (x + 1)(x - 4)$

**Задача 6.** Найдите производную:  $f(x) = (2x + 1)(x^2 - 3)$

**Задача 7.** Решите уравнение  $f'(x) = 0$ , если  $f(x) = x^3 - 12x + 5$

**Задача 8.** Найдите производную и вычислите  $f'(-1)$ :  $f(x) = (x^2 + 2)(x - 5)$

**Задача 9.** Объём бетонной смеси при твердении меняется по закону  $V(t) = 2t^2 + 4t$  ( $t$  — часы). Найдите скорость изменения объёма через 3 часа.

**Задача 10.** Прочность строительной конструкции зависит от толщины  $x$  по формуле  $P(x) = -x^2 + 12x$ . При какой толщине прочность максимальна?

## Ответы

1. Ответ:  $f'(x) = 15x^2$
2. Ответ:  $f'(x) = 4x^3 + 6x^2 - 1$
3. Ответ:  $f'(x) = 0$
4. Ответ:  $f'(2) = 7$
5. Ответ:  $f'(x) = 2x - 3$
6. Ответ:  $f'(x) = 6x^2 + 2x - 6$
7. Ответ:  $x = -2$ ;  $x = 2$
8. Ответ:  $f'(x) = 3x^2 - 10x + 2$ ;  $f'(-1) = 15$
9. Ответ: 16.
10. Ответ: толщина 6 единиц,  $P_{\max} = 36$ .